

数学试卷

一、单选题

- 若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()
 (A) $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ (B) $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\right\}$ (C) $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$ (D) $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\right\}$
- 若 $i(1-z) = 1$, 则 $z + \bar{z} =$ ()
 (A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2
- 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{m}$, $\overrightarrow{CD} = \mathbf{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} =$ ()
 (A) $3\mathbf{m} - 2\mathbf{n}$ (B) $-2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$ (C) $3\mathbf{m} + 2\mathbf{n}$ (D) $2\mathbf{m} + 3\mathbf{n}$
- 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5 m 时, 相应水面的面积为 140.0 km^2 ; 水位为海拔 157.5 m 时, 相应水面的面积为 180.0 km^2 . 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时, 增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$) ()
 (A) $1.0 \times 10^9 \text{ m}^3$ (B) $1.2 \times 10^9 \text{ m}^3$ (C) $1.4 \times 10^9 \text{ m}^3$ (D) $1.6 \times 10^9 \text{ m}^3$
- 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ()
 (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$
- 记函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T , 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ ()
 (A) 1 (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) 3
- 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则 ()
 (A) $a < b < c$ (B) $c < b < a$ (C) $c < a < b$ (D) $a < c < b$
- 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该四棱锥体积的取值范围是 ()
 (A) $\left[18, \frac{81}{4}\right]$ (B) $\left[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}\right]$ (C) $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$ (D) $[18, 27]$

二、多选题

- 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则 ()
 (A) 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90° (B) 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
 (C) 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45° (D) 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°
- 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则 ()

(A) $f(x)$ 有两个极值点

(B) $f(x)$ 有三个零点

(C) 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

(D) 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

11. 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则 ()

(A) C 的准线为 $y = -1$

(B) 直线 AB 与 C 相切

(C) $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

(D) $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$. 若 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right), g(2+x)$ 均为偶函数, 则 ()

(A) $f(0) = 0$

(B) $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

(C) $f(-1) = f(4)$

(D) $g(-1) = g(2)$

三、填空题

13. $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____. (用数字作答)

14. 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____.

15. 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是_____.

四、解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1, \left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

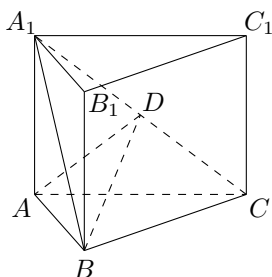
(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.



20. 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有 99% 的把握认为该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？

(2) 从该地的人群中任选一人， A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， B 表示事件“选到的人患有该疾病”， $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$ 与 $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R .

① 证明： $R = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$;

② 利用该调查数据，给出 $P(A|B)$, $P(A|\bar{B})$ 的估计值，并利用①的结果给出 R 的估计值.

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $\frac{P(K^2 \geq k)}{k}$

0.050	0.010	0.001
3.841	6.635	10.828

21. 已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1$ ($a > 1$) 上，直线 l 交 C 于 P, Q 两点，直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.

22. 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.

(1) 求 a ;

(2) 证明：存在直线 $y = b$, 其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.